UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CAMPUS FLORESTAL

Histórias de Usuário e Requisitos de Software - O Ping do Pingo

ALÉXIA KAROLINE AUGUSTA GERMANO - EF05373
ANA LUÍSA MOREIRA RODRIGUES - EF05389
CÉSAR GRANDIS COSTA - EF05371
EDMARCOS MENDES PINTO FILHO - EF05387
DANIEL MARTINS DE ABREU - EF05798
KAYO GREGORE DOS SANTOS - EF04224
LUCAS DA COSTA MOREIRA - EF05377
RAFAELLA FERREIRA PINHEIRO SILVA - EF05363
VINICIUS OLIVEIRA - EF05385

Florestal - MG
2025

Sumário

1. Histórias de Usuário **3**
2. Regras de Negócio **4**
2.1 Gerenciamento de usuários 4
2.2 Gerenciamento de fases 4
2.3 Fase 01 - Ligando aparelhos de rede 4
2.4 Fase 02 - Enviando mensagens 4
2.5 Fase 03 - Reconstrução do caminho 5
2.6 Fase 04 - Navegação na fibra óptica 5
3. Requisitos do Software **6**
3.1. Requisitos Funcionais do Sistema 6
3.1.1 Gerenciamento de Usuários 6
3.1.2 Gerenciamento de fases 6
3.1.3 Fase 1 - Ligando aparelhos de rede 6
3.1.4 Fase 2 - Envio de mensagens 6
3.1.5 Fase 3 - Reconstrução do caminho 7
4.1.6 Fase 4 - Navegação na fibra óptica 7
4.1.7 Sistema de pontuação e progresso 7
4.1.7 Persistência de dados 7
4.1.8 Acessibilidade 8
4.2. Requisitos Não-Funcionais do Sistema 8
4.2.1 Usabilidade 8
4.2.2 Compatibilidade 8
4.2.3 Tecnologias 8

1. Histórias de Usuário

História de usuário é uma explicação informal e geral sobre os requisitos do software, escrito a partir da perspectiva do usuário final. A seguir as histórias de usuários que ilustram como o nosso usuário, interage com o nosso sistema:

- **HU001**: Como um aluno do 2º ano, quero aprender como ligar um computador para poder acessar a internet.

- **HU002**: Como um aluno do 2º ano, quero aprender como ligar um roteador para utilizar a internet.

- **HU003**: Como um aluno do 2º ano, quero repetir as fases do jogo que gostei para praticar mais e explorar o jogo.

- **HU004**: Como um aluno do 2º ano, quero entender como uma mensagem é enviada para conversar com meu amigo pela internet.

- **HU005**: Como um aluno do 2º ano, quero que minha pontuação aumente ao completar uma fase para me sentir motivado a continuar jogando.

- **HU006**: Como um aluno do 2º ano, quero que meu progresso no jogo seja salvo automaticamente quando eu acertar os passos de uma fase para que eu possa continuar de onde parei se precisar sair ou se o jogo fechar.

- **HU007**: Como um aluno do 2º ano, quero ver na lista de fases quais eu já completei e quais estão bloqueadas para saber meu progresso.

- **HU008**: Como um aluno do 2º ano, quero que o jogo mostre claramente quando estou interagindo com uma parte física (hardware) ou com um programa (software) para entender essa diferença.

- **HU009**: Como um aluno do 2º ano, quero poder entrar no jogo usando apenas meu apelido e uma pequena palavra passe, sem precisar de senhas complicadas, para começar a jogar e aprender mais rápido.

- **HU010**: Como um aluno do 2º ano, quero que o jogo me dê pistas visuais, como setas ou destaques coloridos, mostrando onde devo clicar ou o que devo fazer em seguida, para eu não me sentir perdido e conseguir avançar nas fases

2. Regras de Negócio

Regras de negócio referem-se às diretrizes que descrevem um aspecto do negócio, definindo ou restringindo ações, tanto relacionadas à estrutura do negócio quanto ao seu comportamento, além de apresentar como as operações devem ser conduzidas e se há algum limite nessa aplicação. A seguir as regras de negócio referentes ao jogo do segundo ano:

2.1 Gerenciamento de usuários

RN001 - O aluno só pode acessar as fases se já estiver logado no sistema.

RN002 - Para acessar o sistema, o aluno sempre deve preencher o apelido e senha obrigatoriamente.

2.2 Gerenciamento de fases

RN003 - A fase 01 deve estar disponível se o aluno acessou o sistema pela primeira vez.

RN004 - O aluno só poderá selecionar fases que estejam desbloqueadas.

RN005 - O aluno somente deve conseguir jogar uma nova fase se as fases anteriores estiverem concluídas.

RN006 - Apenas as fases que já foram completadas podem ser re-jogadas.

RN007 - Ao finalizar uma fase, a próxima deve estar disponível.

2.3 Fase 01 - Ligando aparelhos de rede

RN008 - Para cada aparelho a ser ligado, a fase só avança se o aluno clicar no aparelho correto e ligá-lo corretamente.

RN009 - Se o aluno selecionar no aparelho errado, o sistema deve sinalizar qual o dispositivo correto novamente.

RN010 - Se o aluno não ligar o aparelho corretamente, o sistema irá instruí-lo novamente como ligá-lo.

RN011 - A fase só deve ser concluída apenas se todos os aparelhos foram ligados.

2.4 Fase 02 - Enviando mensagens

RN012 - Ao iniciar a fase, o usuário só avança se o aluno selecionar especificamente o app de mensagens.

RN013 - O aluno só pode selecionar um perfil se o app de mensagens tiver sido previamente selecionado.

RN014 - O envio de um emoji só é permitido se um perfil tiver sido previamente selecionado.

RN015 - O botão de enviar só fica disponível após a seleção de um emoji.

RN016 - A mensagem só será enviada se o aluno clicou no ícone de Wi-Fi para conectar-se à internet.

2.5 Fase 03 - Reconstrução do caminho

RN017 - Os pontos devem ser ligados um a um, onde será selecionado um ponto, e o aluno irá arrastar o mouse com o botão esquerdo até o próximo ponto

RN018 - Todos os caminhos devem possuir pontos de parada. A cada comando para a mensagem prosseguir, ela avança para o próximo ponto de parada.

RN019 - Para controlar a mensagem nos caminhos, o aluno pode usar as setas do teclado (↑ ↓ ← →). Quando uma seta é pressionada, a mensagem avança para o próximo ponto de parada na direção correspondente.

RN020 - O aluno também pode controlar a mensagem com o mouse. Se clicar em qualquer ponto de parada, a mensagem segue diretamente para esse ponto.

RN021 - Se a mensagem chegar em um destino incorreto, ela sempre retornará para um ponto anterior.

RN022 - A fase só avança se a mensagem chegar no destino correto.

2.6 Fase 04 - Navegação na fibra óptica

RN023 - Os únicos controles que serão utilizados serão as setas de cima/baixo.

RN024 - Ao iniciar ou reiniciar a fase, o aluno deve possuir 3 vidas no total.

RN025 - Ao colidir com um ruído, apenas 1 vida é perdida.

RN026 - Ao coletar um uma "luz", o sistema contabiliza 2 pontos na pontuação final.

RN027 - A fase só avança se a mensagem chegar ao final do trajeto com pelo menos 1 vida.

3. Requisitos do Software

3.1. Requisitos Funcionais do Sistema

3.1.1 Gerenciamento de Usuários

RF001 - O sistema deve permitir ao aluno inserir apelido e senha para identificação.

RF002 - O sistema deve verificar se um usuário com dado apelido já existe no banco de dados.

RF003 - O sistema deve criar novo cadastro para usuários não existentes.

RF004 - O sistema deve recuperar progresso de usuários existentes após autenticação.

3.1.2 Gerenciamento de fases

RF005 - O sistema deve exibir a lista de fases disponíveis.

RF006 - O sistema deve controlar o desbloqueio progressivo das fases.

RF007 - O sistema deve bloquear acesso a fases não liberadas com mensagem apropriada.

RF008 - O sistema deve exibir animação de desbloqueio quando uma fase for completada.

3.1.3 Fase 1 - Ligando aparelhos de rede

RF009 - O sistema deve simular a capacidade de ligar equipamentos de hardware.

RF010 - O sistema deve validar se os equipamentos foram ligados corretamente.

RF011 - O sistema deve fornecer dicas para orientar o usuário.

3.1.4 Fase 2 - Envio de mensagens

RF012 - O sistema deve simular interface de computador com múltiplos aplicativos.

RF013 - O sistema deve permitir seleção de aplicativo de mensagens.

RF014 - O sistema deve exibir lista de contatos para conversar.

RF015 - O sistema deve permitir o envio de uma mensagem pelo usuário.

RF016 - O sistema deve permitir simular um erro de conexão Wi-Fi ao enviar mensagem.

RF017 - O sistema deve simular menu de configuração Wi-Fi.

RF018 - O sistema deve permitir conexão com rede disponível.

RF019 - O sistema deve validar o estado de conexão com a internet.

RF020 - O sistema deve permitir envio de mensagem após conexão estabelecida.

3.1.5 Fase 3 - Reconstrução do caminho

RF021 - O sistema deve possuir um mini game para definir o caminho de uma mensagem por infraestruturas de rede.

RF022 - O sistema deve permitir ao usuário conectar equipamentos para formar caminhos na rede.

RF023 - O sistema deve exibir um personagem guia para o usuário.

RF024 - O sistema deve validar caminhos corretos para entrega de mensagens.

4.1.6 Fase 4 - Navegação na fibra óptica

RF025 - O sistema deve implementar um mini game de desvio de obstáculos ao enviar uma mensagem.

RF026 - O sistema deve permitir controle de movimentos via setas direcionais.

RF027 - O sistema deve permitir controle de movimentos via touch screen.

RF028 - O sistema deve gerar obstáculos dinamicamente no percurso.

RF029 - O sistema deve implementar a coleta de itens.

RF030 - O sistema deve gerenciar um sistema de vidas.

4.1.7 Sistema de pontuação e progresso

RF031 - O sistema deve calcular pontuação baseada em itens coletados.

RF032 - O sistema deve registrar a pontuação final de cada fase.

RF033 - O sistema deve permitir reinício de fases.

RF034 - O sistema deve salvar progresso do usuário.

RF035 - O sistema deve exibir telas de resultado com opções de ação.

4.1.7 Persistência de dados

RF036 - O sistema deve armazenar dados do usuário.

RF037 - O sistema deve manter histórico de fases completadas.

RF038 - O sistema deve salvar pontuações alcançadas.

RF039 - O sistema deve recuperar o estado do jogo entre sessões.

4.1.8 Acessibilidade

RF040 - O sistema deve reproduzir em formato narrado cada texto de mensagem à medida em que estas aparecem em tela.

RF041 - O sistema deve colorir, sílaba por sílaba, o texto a medida em que a narração é reproduzida.

4.2. Requisitos Não-Funcionais do Sistema

4.2.1 Usabilidade

RNF001 - A interface deve ser intuitiva para o público infantil/juvenil.

RNF002 - O sistema deve fornecer feedback visual claro e imediato.

RNF003 - As instruções devem ser simples e diretas.

RNF004 - O sistema deve usar elementos visuais atraentes.

4.2.2 Compatibilidade

RNF005 - O sistema deve funcionar em diferentes navegadores web.

RNF006 - O sistema deve ser compatível com dispositivos desktop e tela interativa.

RNF007 - O sistema deve ser compatível com Sistemas Linux.

4.2.3 Tecnologias

RNF008 - O sistema deve persistir dados em um banco de dados MySQL.

RNF009 - O backend do sistema deve ser desenvolvido em Java e Sprint Boot.

RNF010: O frontend do sistema deve ser desenvolvido em ReactJs.